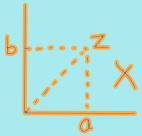
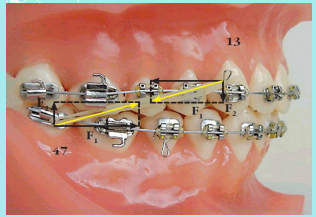




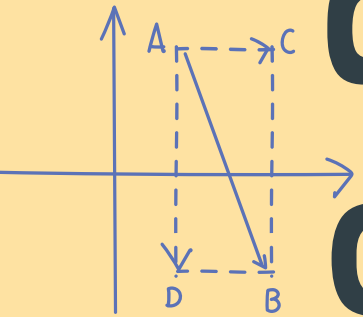
# Principios de física que se aplican en ortodoncia








Xiomara Rodriguez Sarmiento

Jaider Parada



# TABLA DE CONTENIDOS


01 DENOMINACIÓN DE LAS POSICIONES DE LOS DIENTES

02 ¿QUÉ SON LOS BRACKETS?

03 CONCEPTOS DE ORTODONCIA

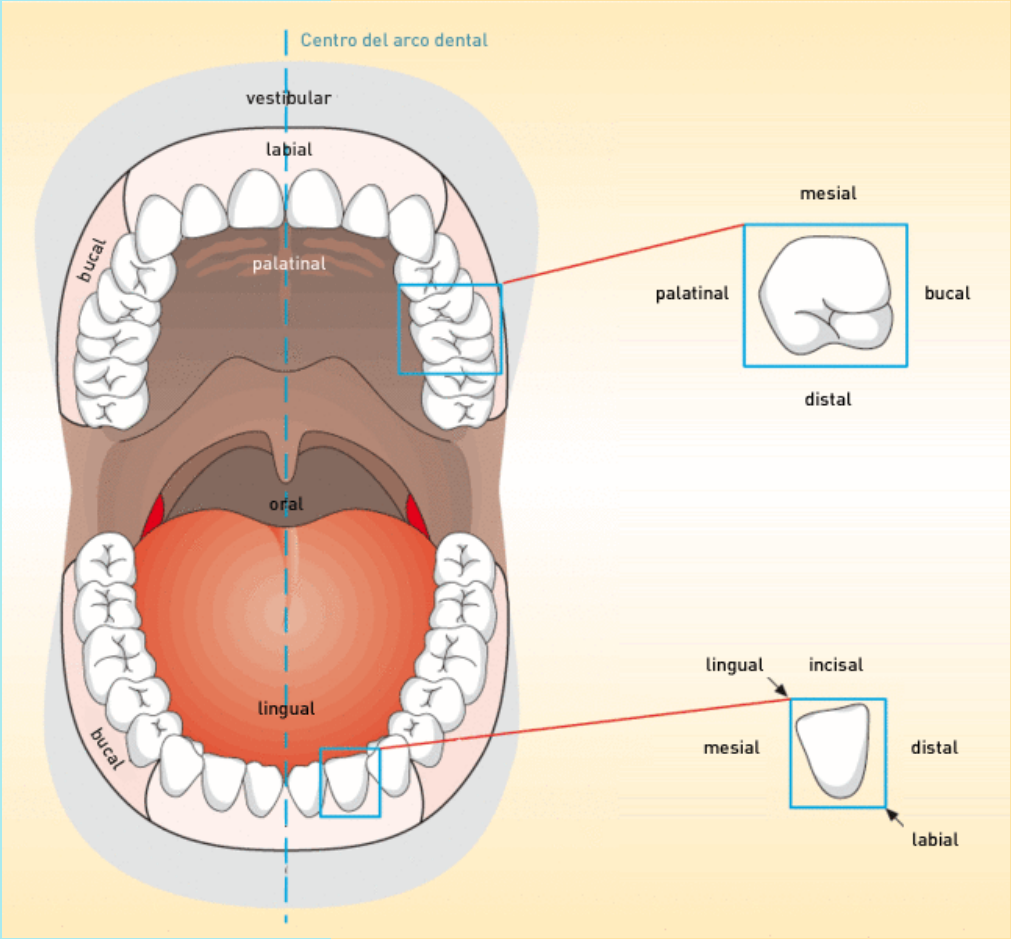
04 CONCEPTOS DE FÍSICA

05 MECÁNICA

06 BIOMECÁNICA

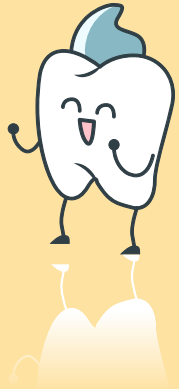
07 MATERIALES-BIOMATERIALES

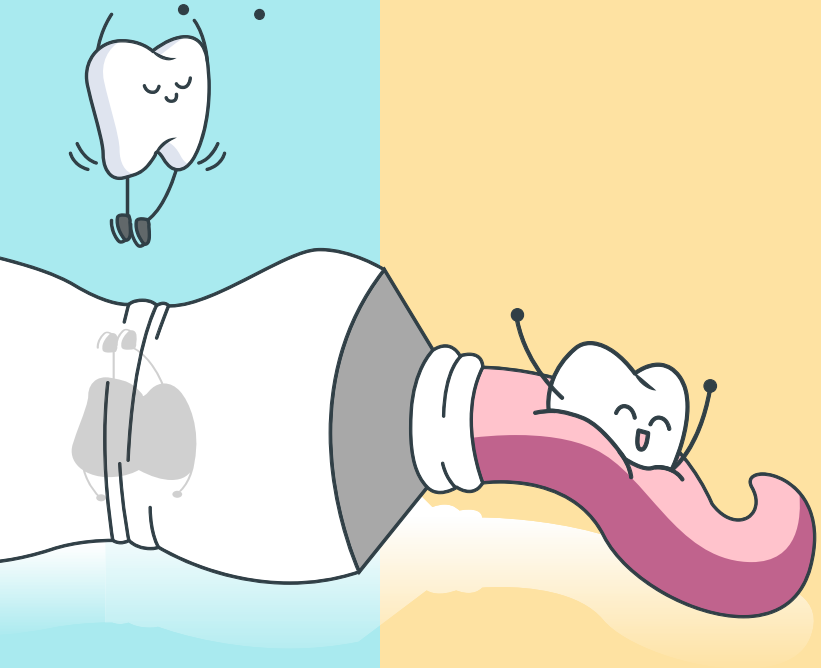
08 MODELOS TEÓRICOS

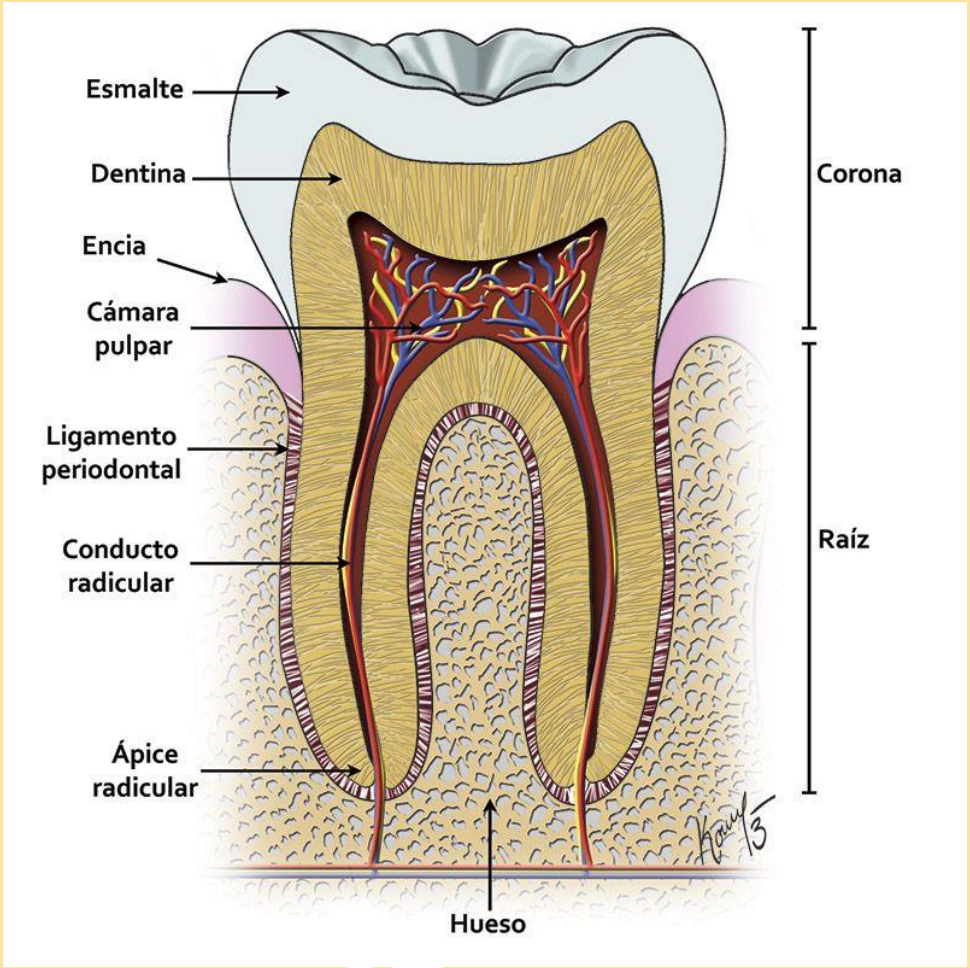



# Denominación de las posiciones de los dientes

- ✓ Mesial
- ✓ Distal
- ✓ Lingual
- ✓ Vestibular
- ✓ Oclusal
- ✓ Incisal



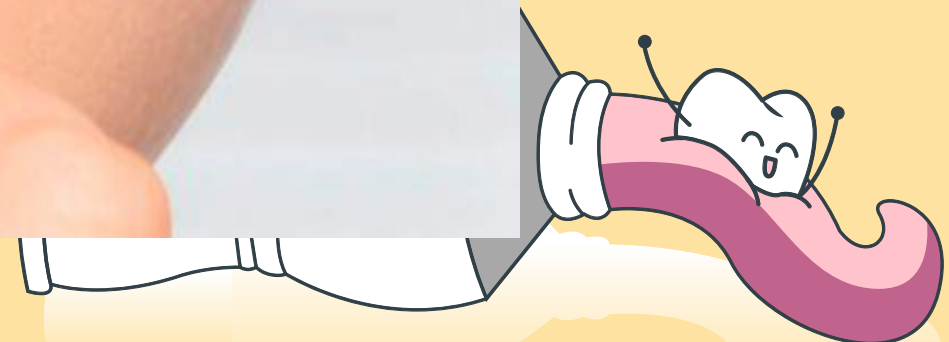



Esmalte
Dentina
Encia
Cámara pulpar
Ligamento periodontal
Conducto radicular
Ápice radicular
Hueso
Corona
Raíz

# ¿Qué son los Brackets?



Cualquiera de los tipos de aparatos fijos de ortodoncia



# Conceptos de ortodoncia

## Centro de masa

Punto geométrico en donde se puede suponer que se concentra la masa de un cuerpo (diente).

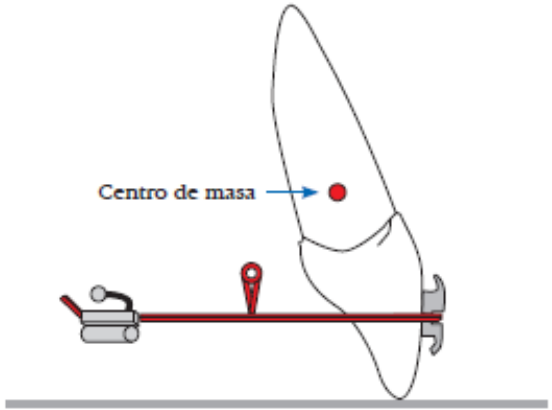



Figura 21-41. Centro de masa de un diente.

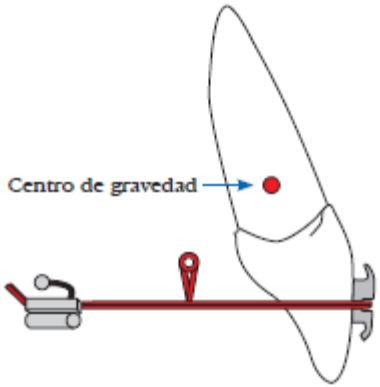



Figura 21-42. Centro de gravedad de un diente (análogo al centro de masa).

# Conceptos de ortodoncia

## El centro de resistencia (CR)

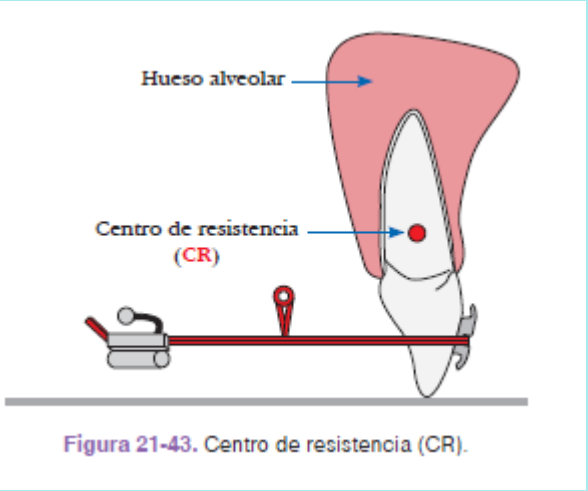



Figura 21-43. Centro de resistencia (CR).

Punto en donde se concentra la resistencia de un cuerpo que va a ser desplazado.

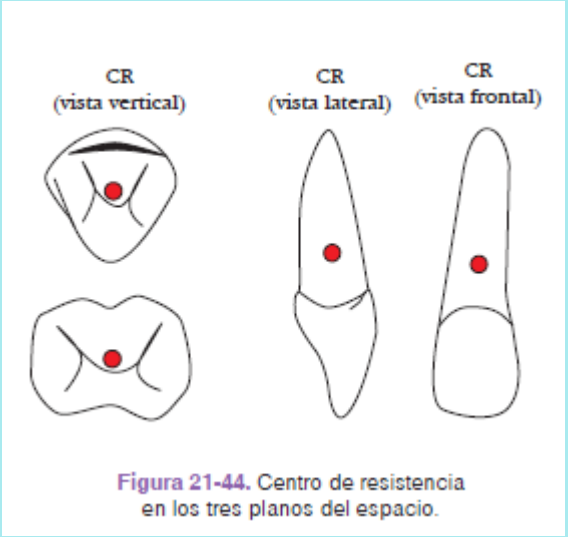



Figura 21-44. Centro de resistencia en los tres planos del espacio.

# Conceptos de ortodoncia

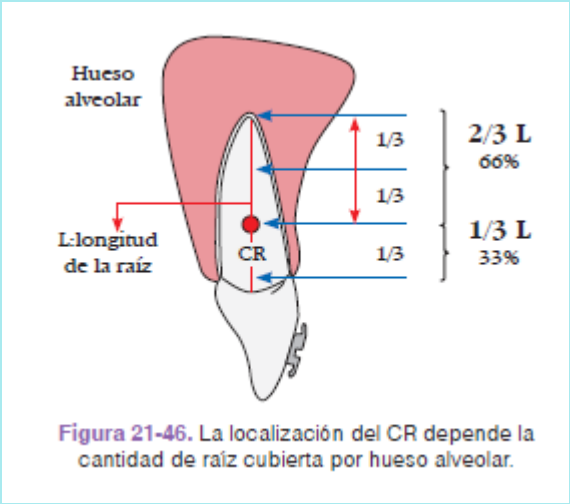



Figura 21-46. La localización del CR depende la cantidad de raíz cubierta por hueso alveolar.

## El centro de resistencia (CR)

Punto en donde se concentra la resistencia de un cuerpo que va a ser desplazado.

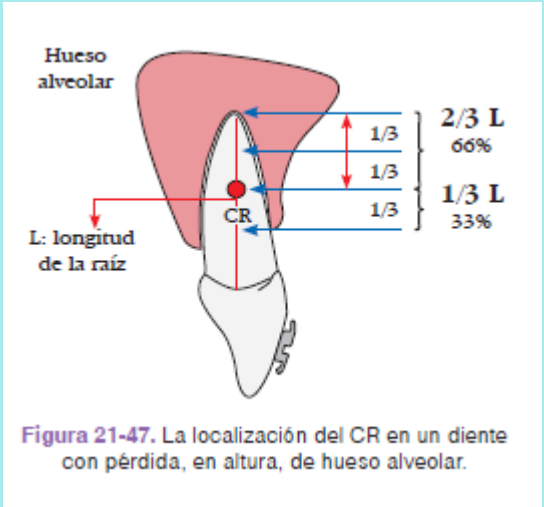



Figura 21-47. La localización del CR en un diente con pérdida, en altura, de hueso alveolar.

# Conceptos de ortodoncia

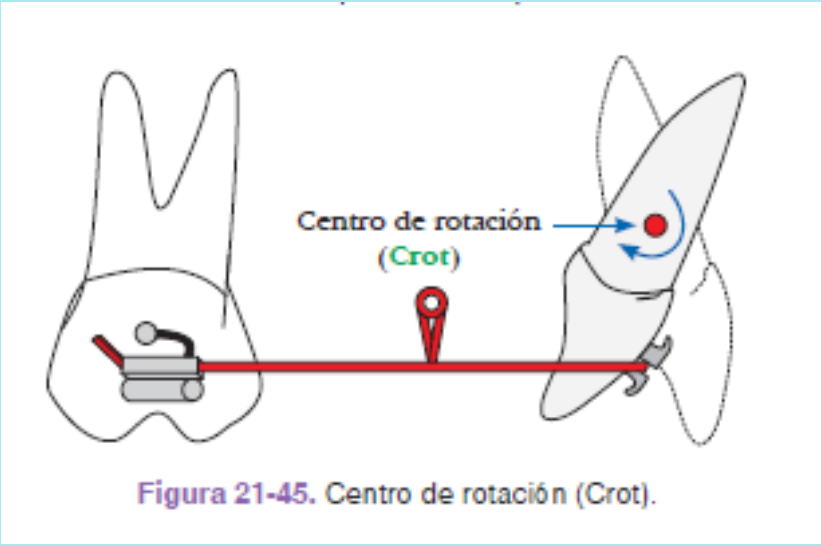



Figura 21-45. Centro de rotación (Crot).

## Centro de rotación (crot)

Punto alrededor del cual un objeto rota cuando se está moviendo

# Conceptos de física → Ortodoncia

## Estática

Estudia las fuerzas sobre cuerpos que están en reposo o tienen una velocidad constante a lo largo de una línea recta.

En ortodoncia la aceleración de los dientes se considera despreciable, por lo cual las condiciones son prácticamente estáticas.

## Resistencia de los materiales

Estudia el efecto que producen las fuerzas sobre la estructura interna y externa de los cuerpos.

En ortodoncia los cuerpos de interés son: los dientes, Brackets y alambres como rígidos y los tejidos circundantes flexibcuerposles como el hueso alveolar y los tejidos blandos.

# Conceptos de fisica → Ortodoncia

## Dinámica

Considera la acción de las fuerzas externas sobre los cuerpos, los cuales se aceleran.

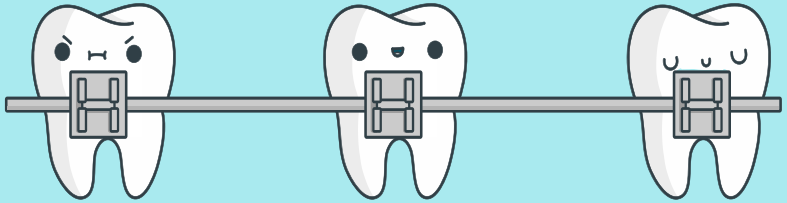
Se emplea como ayuda los diagramas de cuerpo libre para crear F suaves o moderadas de desequilibrio en el sistema dentomaxilar, con el fin de producir desplazamientos de los dientes o grupos de dientes (retracción, atracción y protracción),



# Mecánica → Ortodoncia

## Fuerza

Se denomina F a cualquier acción física capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo



## Momento de una fuerza (M)

- Se calcula como la magnitud de una F multiplicada por la distancia mínima que se establece entre la línea de acción de la F y un eje de rotación potencial determinado

- Potencial de rotación de un cuerpo. Se produce cuando la F no pasa por el CR de un diente o grupo de dientes.

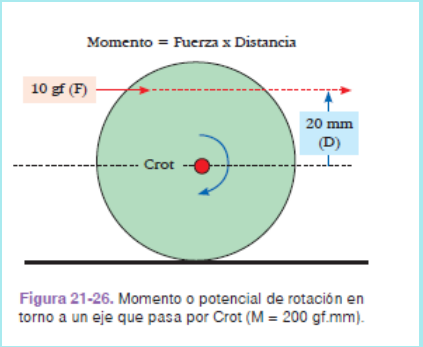



Figura 21-26. Momento o potencial de rotación en torno a un eje que pasa por Crot (M = 200 gf.mm).

Momento = fuerza x distancia

# PRINCIPIO DE LA FUERZA

La aceleración y la F son magnitudes vectoriales debido a que ambas son cantidades numéricas que tienen magnitud y dirección:

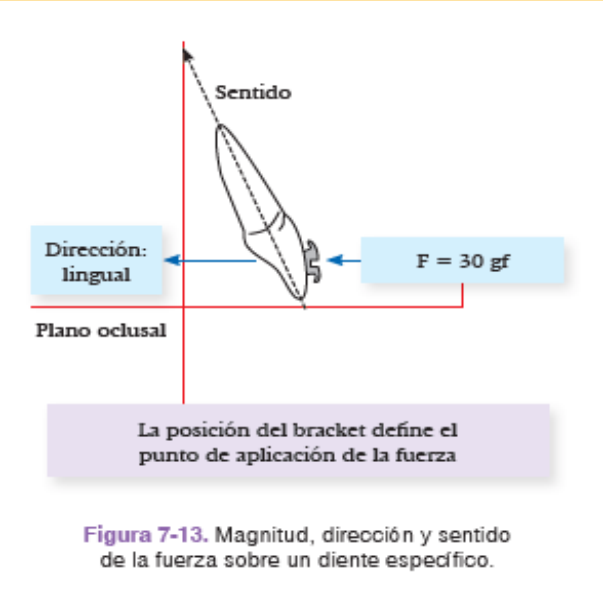
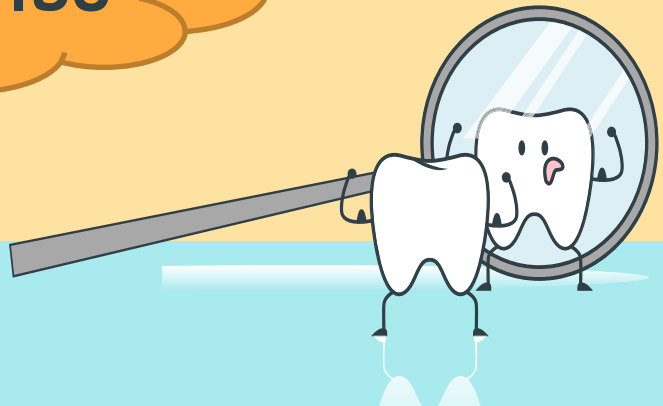



Figura 7-13. Magnitud, dirección y sentido de la fuerza sobre un diente específico.

**MAGNITUD**

**DIRECCIÓN**

**SENTIDO**



# Tipos de fuerza según su efecto

- Las fuerzas de tracción:

producen la elongación o estiramiento de un cuerpo.

- Las fuerzas de compresión:

producen el acortamiento de un cuerpo.

- Los momentos de torsión:

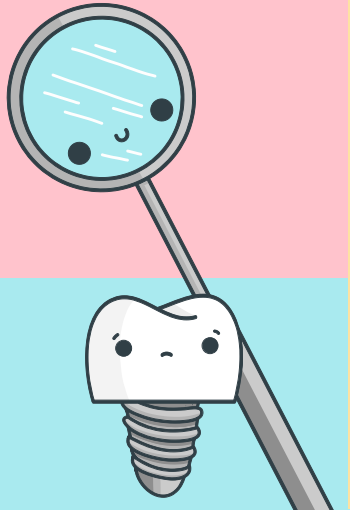
se presentan cuando las F se usan para hacer girar el cuerpo alrededor de su propio eje.



**Figura 21-39.** Cierre de los espacios de extracción con ansas en forma de 'T'.

# EL PRINCIPIO DE TRANSMISIBILIDAD DE LA FUERZAS

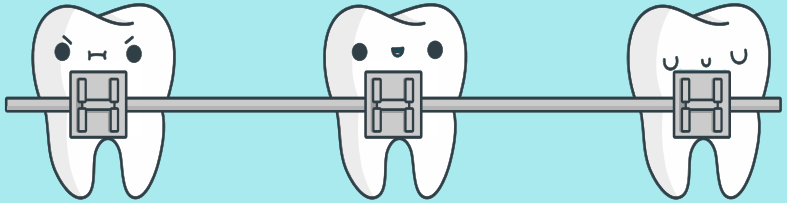
El efecto producido por una F que actúa sobre un diente es independiente de dónde se aplique ésta a lo largo de su línea de acción



# Mecánica → Ortodoncia

## Fuerza

Se denomina F a cualquier acción física capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo



## Momento de una fuerza (M)

- Se calcula como la magnitud de una F multiplicada por la distancia mínima que se establece entre la línea de acción de la F y un eje de rotación potencial determinado

- Potencial de rotación de un cuerpo. Se produce cuando la F no pasa por el CR de un diente o grupo de dientes.

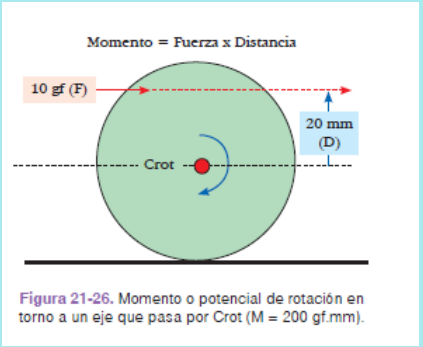


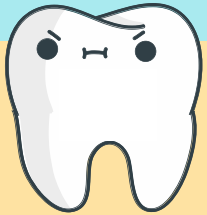

Figura 21-26. Momento o potencial de rotación en torno a un eje que pasa por Crot (M = 200 gf.mm).

Momento = fuerza x distancia



# Momentos positivos

son los que tienden a producir rotación en el sentido contrario al de las manecillas del reloj.



# Momentos negativos:

son los que tienden a producir rotación en el sentido de las manecillas del reloj.

Las unidades de medida de los M se dan en términos de:

- Gramos fuerza.milímetros (gf.mm).
- Newtons.milímetros (N.mm).

.

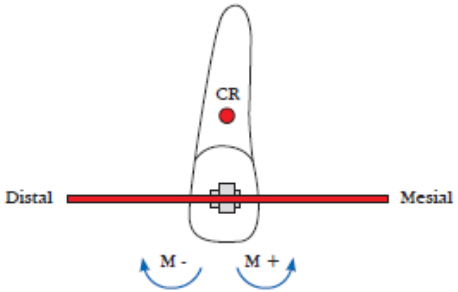



Figura 21-29. Convención de signos para fuerzas y momentos mesiodistales.

Hay dos variables para determinar el M de una F:

1. La magnitud de la F.
2. La distancia de la línea de acción de la F al CR del diente o grupo de dientes.

# Mecánica → Ortodoncia

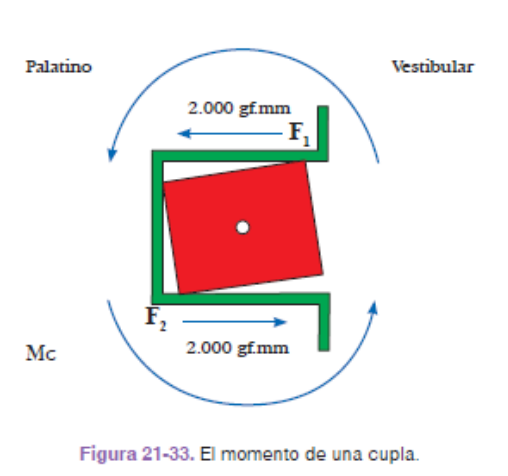
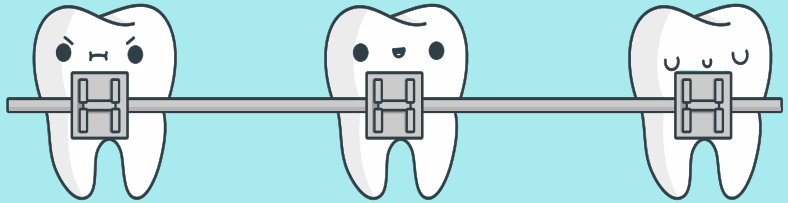


Figura 21-33. El momento de una cupla.

## Momento de una cupla (MC)

Son dos F paralelas de igual magnitud, pero que actúan en dirección opuesta no colineal y separadas por una distancia.



Video: Cupla

# LAS LEYES DE NEWTON

## Primera ley (inercia)



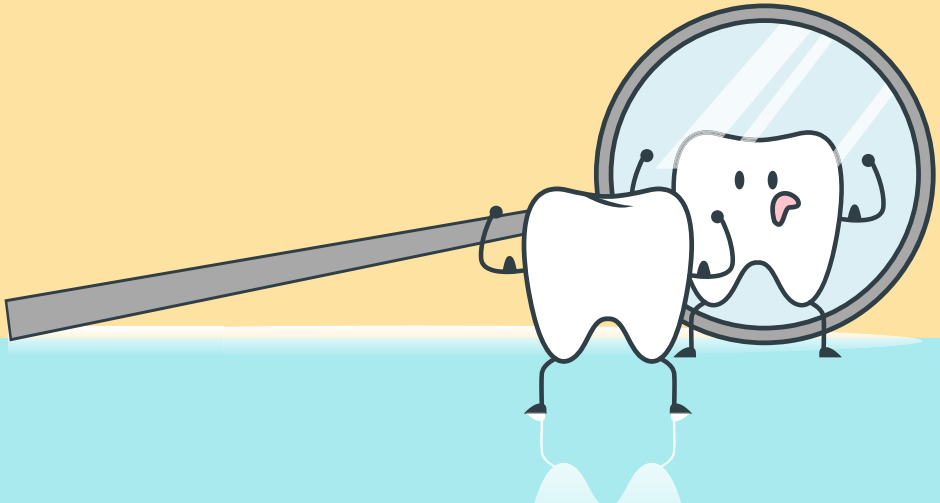

## Segunda ley (movimiento y aceleración)

$$F = m \times a$$

F = Fuerza
m = Masa
a = Aceleración

## Tercera ley (acción y reacción)



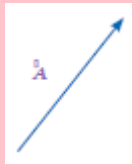


# Operaciones con vectores

2

## ESCALAR

cualquier cantidad que puede ser expresada sólo como una magnitud positiva o negativa



$\vec{V}$

$|\vec{V}|$

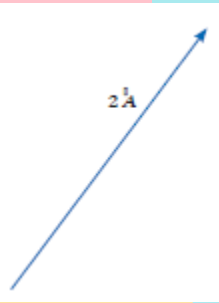
$\vec{V}, 45°$ $\vec{V} \measuredangle 45$

## VECTOR

se caracterizan tanto por su magnitud, identificada numéricamente, como por la dirección y el sentido. Son vectores

$A = \overrightarrow{BM}$

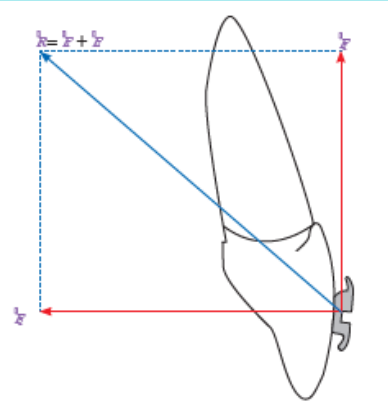
$2 * \vec{V}$




## PRODUCTO DE UN VECTOR POR UN ESCALAR

su magnitud es igual al producto del escalar por la magnitud del vector

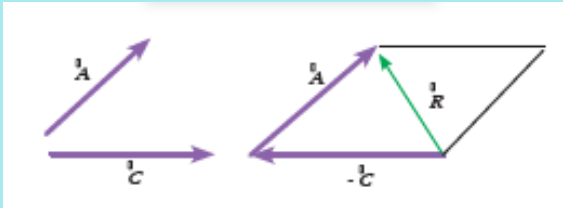
# Opecaciones con vectores



## SUMA DE VECTORES

Una forma gráfica de adición vectorial consiste en hacer coincidir las colas de ambos vectores **o** la cola del uno con la cabeza del otro, para construir, con base en ellos, un paralelogramo,

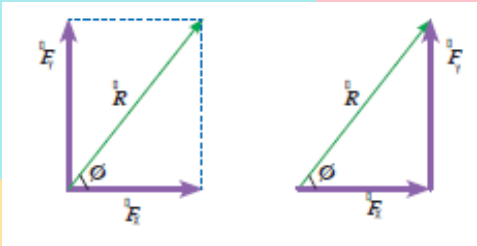
$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$$



## SUSTRACCIÓN DE VECTORES

el vector que sustrae es equivalente a un vector negativo que se suma

$$\vec{R} = \vec{A} - \vec{C} = \vec{A} + (-\vec{C})$$

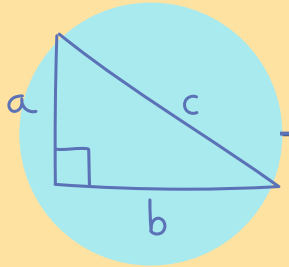


## SUMA DE FUERZAS MEDIANTE DESCOMPOSICIÓN VECTORIAL

transmitan las F en ciertos planos y direcciones mesial, distal, lingual, vestibular, oclusal, incisal y gingival), con el propósito de lograr la posición deseada del diente o grupo de dientes, en el maxilar o en la mandíbula.

$$\vec{V} = V = (V_X, V_Y)$$

# DESCOMPOSICIÓN VECTORIAL




## TEOREMA DE PITÁGORAS

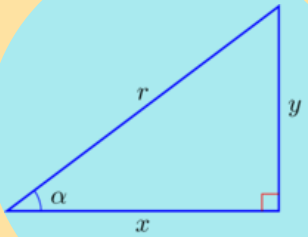
$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$a = \sqrt{c^2 + b^2}$$

$$b = \sqrt{c^2 + a^2}$$

## FUNCIONES TRIGONOMETRICAS




- $\sin\alpha = \frac{y}{r}$
- $\cos\alpha = \frac{x}{r}$
- $\tan\alpha = \frac{y}{x}$
- $\csc\alpha = \frac{r}{y}$
- $\sec\alpha = \frac{r}{x}$
- $\cot\alpha = \frac{x}{y}$

$$\left|\overrightarrow{F_X}\right| = \left|\vec{V}\right| \cos\theta$$

$$\left|\overrightarrow{F_Y}\right| = \left|\vec{V}\right| \sin\theta$$

# Biomecánica en ortodoncia

Es la relación que hay entre la mecánica y la reacción de los sistemas biológicos.

## Niveles por considerar de la biomecánica, en ortodoncia

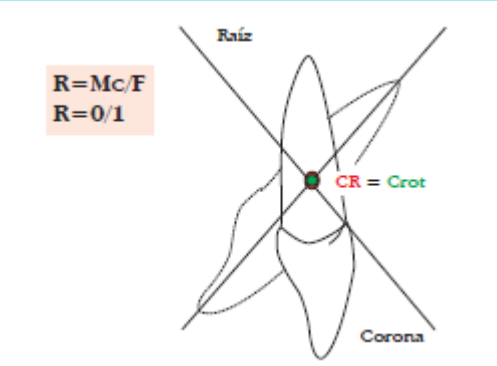
1. El nivel clínico
2. El nivel celular y bioquímico
3. El nivel de esfuerzo y deformación en el ligamento periodontal (LP):

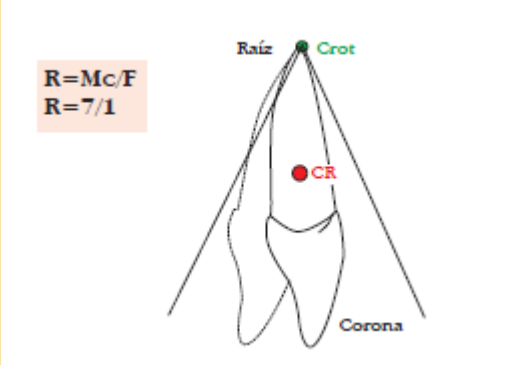


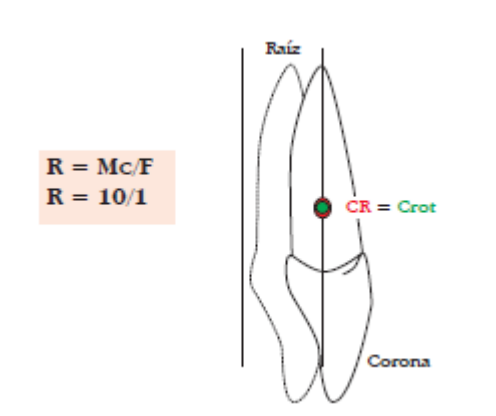
# RELACIÓN MOMENTO Y FUERZA (R=MC/F)

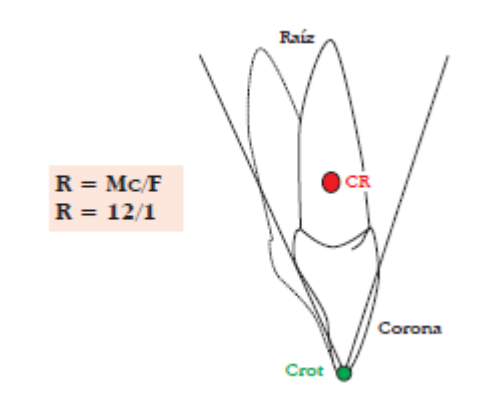
Se trata de la relación entre el MC y el M producido por la F en el bracket, multiplicado por la distancia al CR.

- 0/1, 7/1, 10/1 ó 12/1



# RELACIÓN ENTRE EL MOVIMIENTO Y LA PROPORCIÓN DEL MOMENTO Y DE LA FUERZA (MC/F)




En un caso con extracciones y con un sistema mecánico sin fricción (con **ansas**) la F inicial se produce por la activación bilateral de dos ansas, que tendrán una forma geométrica, un módulo de elasticidad específico y una sección transversal definida del alambre, de acuerdo con las necesidades clínicas.

# TIPOS DE MOVIMIENTO DENTAL

## Movimiento dental de inclinación no controlado (modelo físico y matemático)

F horizontal simple pasa a través de la ranura del bracket, pero lejos del CR de un diente.

- Las cadenas elásticas en alambres redondos.
- Los elásticos intermaxilares.
- Los resortes de metal abiertos o cerrados en alambres redondos.

## Movimiento de inclinación controlado (modelo físico y matemático)

F horizontal pasa a través de la ranura del bracket lejos del CR de un diente, pero, simultáneamente se produce una cupla, torque o MC pequeño en la ranura del bracket

- Alambre rectangular de calibre 0,016 x 0,022 ó 0,017 x 0,025

## Movimiento en cuerpo o de traslación -teórico- (modelo físico y matemático)

F horizontal pasa a través del CR de un diente o grupo de dientes y éste, o estos, se mueven en dirección de la F.

# TIPOS DE MOVIMIENTO DENTAL

### Intrusión o extrusión pura (modelo físico y matemático)

A este movimiento se le considera de traslación, pero en sentido vertical

### Sistemas para producir movimientos de traslación -teórico- (modelo físico y matemático)

al colocar un alambre rectangular de 0,016 x 0,022 o un 0,017 x 0,025 en las ranuras de los brackets, con el fin de generar una cupla que contrarreste el M producido por la F que actúa sobre el bracket.



### Movimiento radicular (modelo físico y matemático)

El Crot se localiza en las ranuras de los brackets y se obtiene restringiendo, o no produciendo, F horizontal

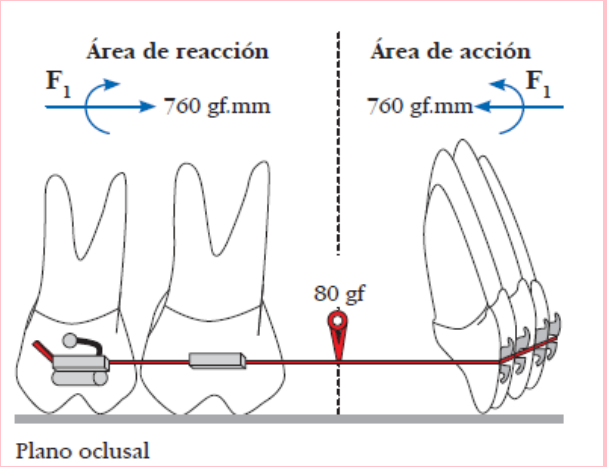
- alambre rectangular grueso 0,016 x 0,022 **ó** 0,017 x 0,025 con torsión o torque en las ranuras de los brackets.

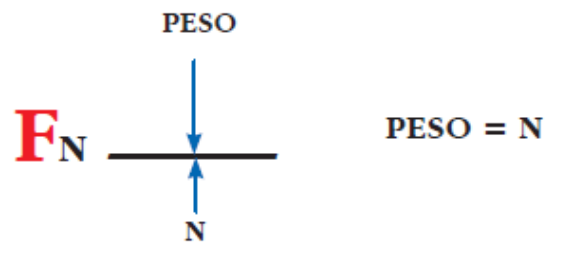
# DIAGRAMAS DE CUERPO LIBRE

Para predecir cualquier movimiento inducido de los dientes se necesita conocer la posición que hay del CR del diente o grupo de dientes involucrados y el sistema de F que se aplica sobre ellos.

Todas las F aplicadas a los dientes se presentan en los tres planos del espacio:

- el sagital
- el frontal
- el oclusal



# Materiales-Biomateriales

## Las aleaciones de los alambres y la fricción

- Los alambres de titanio/molibdeno producen fricción alta (fenómeno de soldadura en frío).
- Los alambres de níquel/titanio producen fricción intermedia (son muy flexibles).
- Los alambres de acero inoxidable producen baja fricción.



## Fricción

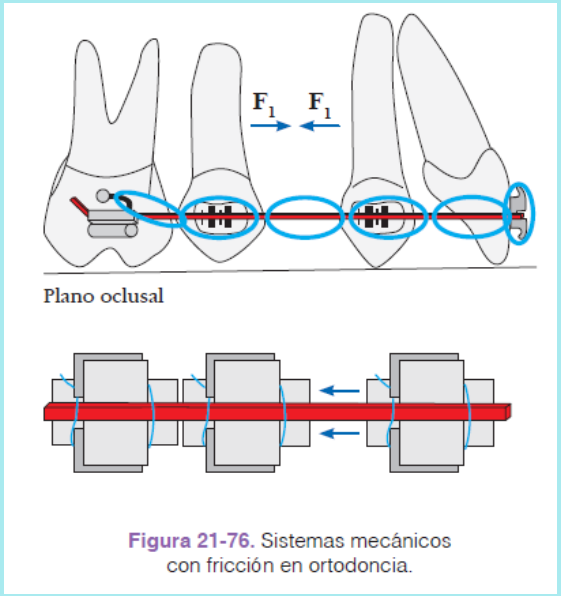



**Figura 21-76.** Sistemas mecánicos con fricción en ortodoncia.

# MODELOS TEÓRICOS

## MODELO TEÓRICO DE BURSTONE



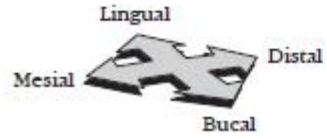
Con base en la física newtoniana, de cómo los dientes se mueven por la acción de los sistemas de F y la representación esquemática del área de esfuerzo/deformación

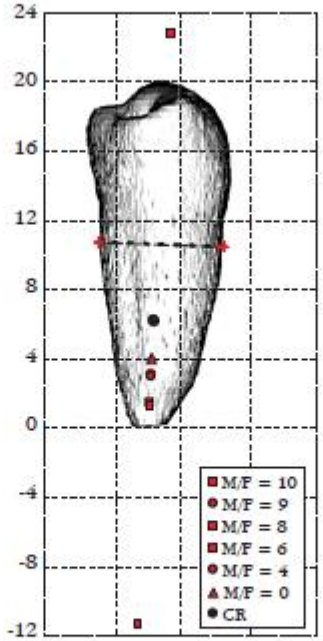
1. ¿Qué tipo de F es necesario para producir un Crot específico?
2. ¿Cuál es la F ideal para mover un diente o un grupo de dientes?

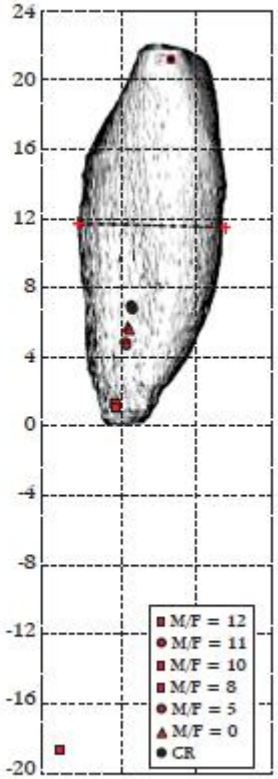
---

1. El nivel clínico: cantidad de movimiento, dolor, movilidad, pérdida de hueso alveolar y reabsorción radicular.
2. El nivel celular: cambios histológicos, dinámica ósea, cambios en tejidos conectivos y LP.
3. El nivel de esfuerzo/deformación en el LP: explica los cambios en la distribución del área de esfuerzo/deformación en el periodonto después de aplicar una F ortodóncica.

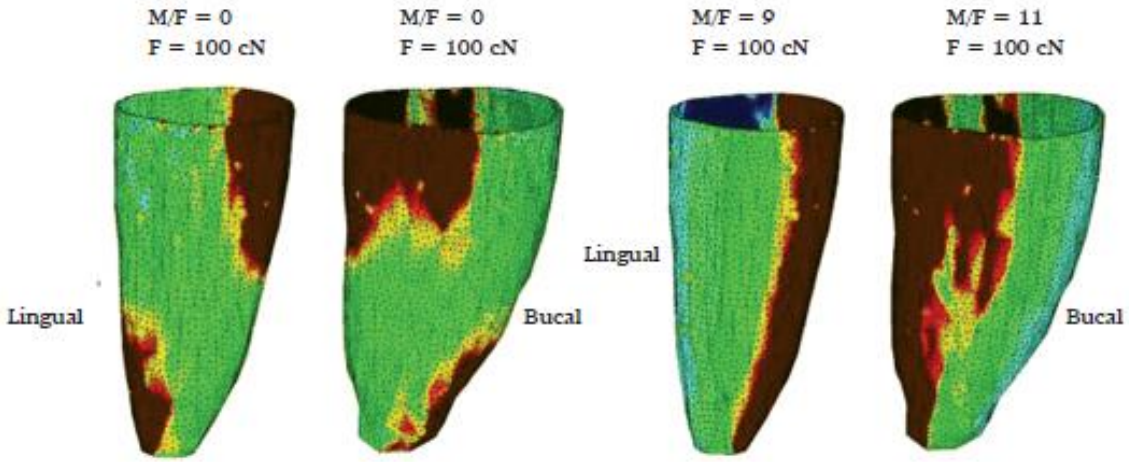




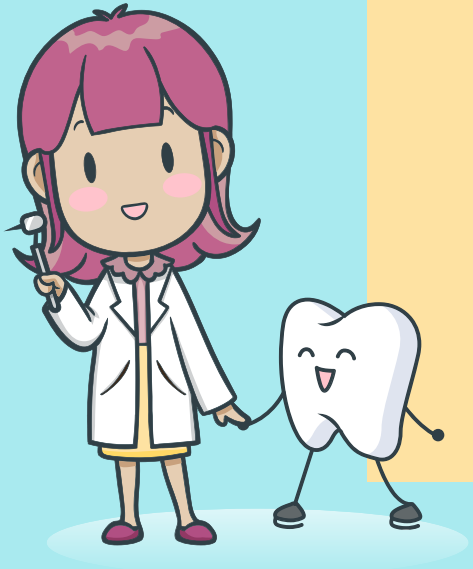

*Tomado y modificado de:* Cattaneo, Dalstra y Melsen. AJODO mayo de 2008




*Tomado y modificado de:* Cattaneo, Dalstra y Melsen. AJODO mayo de 2008

# MODELOS TEÓRICOS

## MODELO DEL CROT



Determinaron un Crot experimental al aplicar F diferentes en un incisivo central maxilar. confirmando que el Crot está directamente relacionado con la proporción MC/F.

# Movimiento dental



Hay dos modelos teóricos matemáticos que tratan de explicar el movimiento dental en ortodoncia desde el punto de vista de la física newtoniana.

1. Con respecto al bracket: para explicar fenómenos físicos que son altamente variables y cambiantes. Se producen inconsistencias mecánicas difíciles de explicar (modelo poco útil)

2. Con respecto al CR del diente: los problemas del sistema de F con respecto al bracket se pueden explicar más racionalmente y mejor cuando se utiliza este modelo, ya que todos los problemas mecánicos se pueden abordar.

## 1. Variar en forma uniforme para movimientos de traslación pura

## Crot

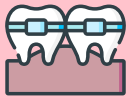
El Crot, con respecto al CR, está en el infinito o simplemente no existe

## 2. Variar en forma no uniforme para movimientos de rotación pura

Obtener varios Crot y ubicarlos a lo largo del eje axial del diente o grupo de dientes para determinar el tipo de movimiento

## 3. Otros Crot

La traslación pura y la rotación pura se pueden considerar como los dos tipos de desplazamiento dental básicos



# PROPORCIÓN MC/F Y CR



Se sugirió que si se aplica una F lingual simple dirigida en contra del CR del incisivo modelo y si un MC o torque, se pone en la dirección de las manecillas del reloj (-), el Crot se moverá hacia el CR del diente.

## 1.

Activar las ansas (150 gf) para que actúe primero la F. Para mover las coronas hacia lingual y esperar después el trabajo del MC o del torque, en su camino de desactivación, para mover la raíz hacia palatino

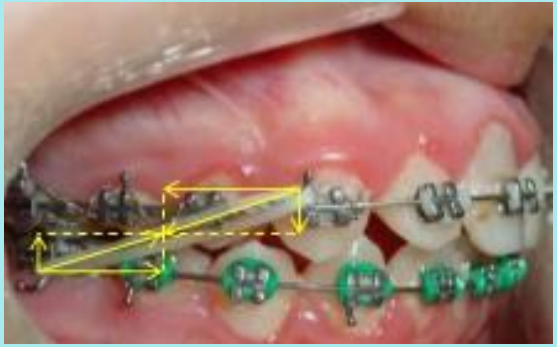
- 10/0 – 1.500 gf.mm, ya sin los 150 g de la F del ansa.
- 8/0 – 1.200 gf.mm, ya sin los 150 gf de la F del ansa.
- 6/0 – 900 gf.mm, ya sin los 150 gf de la F del ansa.
- 4/0 – 600 gf.mm, ya sin los 150 gf de la F del ansa.
- 2/0 – 300 gf.mm, ya sin los 150 gf de la F del ansa.
- 0/0 se acaba el MC o torque del alambre.

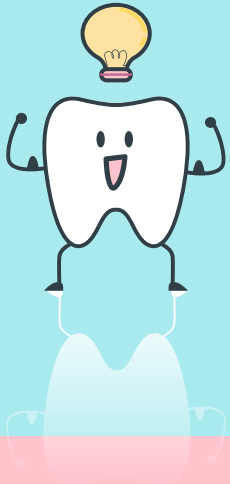
## 2.

Se deja trabajar inicialmente la preactivación, el MC o el torque para mover las raíces hacia palatino y luego, cuatro semanas después, activarlas para que la F mueva las coronas hacia lingual



- 10/0 - 1.500 gf.mm sin los 150 gf de la F del ansa.
- 8/0 - 1.200 gf.mm sin los 150 gf de la F del ansa.
- 6/0 - 900 gf.mm sin los 150 gf de la F del ansa.
- 4/0 - 600 gf.mm sin los 150 gf de la F del ansa.
- 2/0 - 300 gf.mm sin los 150 gf de la F del ansa.
- 0/0 se acaba el MC o torque del alambre.
- Se activan las ansas 150 gf.





# CONCLUSIONES



- Física básica
- Movimientos
- Tipos de fuerza



- Diagramas de cuerpo libre
- Fuerzas y momentos
- Realizar cualquier Crot

# GRACIAS!

¿Tienes preguntas?

